

项目复盘 · 技术路线 · 完整操作手册

从零制作华为平板自定义主题

HWT 动态锁屏与桌面壁纸实战教程

MatePad Air · HarmonyOS 4.2 · 2800 × 1840

从“主题商店没有合眼缘的成品”出发，最终做出可被系统主题引擎识别、可本地安装、桌面与锁屏分别定制的原生主题包。

实战记录 | 2026 年 8 月

适用于 HarmonyOS 4.x 的 HWT 路线；其他机型可按文中参数迁移

阅读前先看：本教程能解决什么

最终结论 不需要第三方“假锁屏”应用。使用华为原生主题引擎，把壁纸、锁屏布局和预览资源封装为 .hwt，既能保留系统解锁、指纹、密码和通知逻辑，又能自行决定画面构图与时钟位置。

本项目的最终版本是“静默双生·清晰时钟” v5：桌面采用 v3 的对称留白构图，锁屏采用 v2 的人物相对位置；为 MatePad Air 的 2800 × 1840 横屏和 1840 × 2800 竖屏准备原生尺寸资源；时钟从位图数字切换为系统渲染的 DateTime 文本，减轻放大后的模糊感。

目录

1. 为什么要自己做华为主题
2. 本次实战做了什么
3. 搜索与核对的资料
4. 技术路线和 HWT 包结构
5. 从素材到主题包：完整制作步骤
6. 安装与应用
7. 常见故障排查
8. 版本演进与最终结果
9. 迁移到其他华为设备
10. 附录：模板、命令与资料链接

适用范围与风险提示

11. 本教程针对 HarmonyOS 4.x 传统 HWT 主题机制；HarmonyOS 5/6 的制作工具和分发规则可能不同。

12. 只修改视觉资源，不绕过锁屏安全机制，不提供任何解锁或权限规避方案。
13. 第三方素材应确认个人使用或再发布授权；如果只在自己的设备上使用，也建议保留原作者信息。

1. 为什么要自己做华为主题

动机很直接：主题商店里许多主题的价格，与实际提供的壁纸、图标和锁屏布局相比并不划算；而且大量成品风格繁复、字体巨大、视觉元素堆叠，未必适合想要的极简桌面。花钱之后仍然需要妥协，不如把同样的时间投入到一次可复用的自定义流程。

1.1 这次真正想解决的三个问题

- 14. 画面：使用自己选定的双人插画，并分别优化桌面和锁屏构图。
- 15. 信息层级：把锁屏时间放到中央留白区域，适度下移，避免压住人物。
- 16. 清晰度：尽量避免把小尺寸数字图片放大；让系统负责渲染时间文字。

1.2 为什么不选第三方锁屏 App

第三方锁屏工具通常只是覆盖在系统锁屏之上的界面。它可能导致“漂亮锁屏 → 滑动 → 系统锁屏 → 再次解锁”的双层流程，并且无法替代系统的安全认证。HWT 路线则让华为主题引擎只负责外观，底层解锁仍由系统完成。

1.3 项目目标

项目	目标值
设备	HUAWEI MatePad Air (DBY2-W00)
系统	HarmonyOS 4.2.0
屏幕	2800 × 1840，横屏为主要使用方向
桌面	v3 构图：人物分居左右，中间留出图标与小组件区域
锁屏	v2 构图：两人相对位置更自然，时钟置于中央空白区
交付物	可复制到 Huawei/Themes 并由“主题”应用识别的 .hwt 包

2. 本次实战做了什么

2.1 工作过程概览

17. 确认设备与系统：从“关于平板”信息确定 DBY2-W00、HarmonyOS 4.2、2800 × 1840。
18. 确定原生 HWT 路线：不使用第三方锁屏应用，保留系统安全与通知行为。
19. 制作首版锁屏包：完成壁纸、时钟和日期布局，但设备没有识别。
20. 解析可用参考包：对照用户提供、已能识别的 HWT，补全主题壳、预览、壁纸和必要目录。
21. 调整画面构图：v3 将明日香向左、绫波丽向右移动，扩大中间留白并改善左右视觉平衡。
22. 组合最终视觉：桌面选择 v3，锁屏回到更自然的 v2；同时生成横竖屏原生尺寸资源。
23. 优化时间清晰度：确认 Time 组件依赖 PNG 数字组、不能直接换 SVG，于是改用 DateTime 文本组件让系统渲染 HH:mm。
24. 压缩与验证：保持一级目录正确、控制包体，使用 ZIP 完整性测试后输出最终 HWT。

2.2 两张壁纸为什么要分开

桌面与锁屏承担的任务不同。桌面需要为应用图标、文件夹和小组件留出稳定的可读区域，因此 v3 的大面积中央留白更合适；锁屏只需承载时间、日期和少量状态信息，v2 的人物比例和相对位置更有观看张力。最终没有强行“一张图通吃”，而是为两个场景分别选最合适的版本。

图 1 最终桌面壁纸预览：v3 构图，中央留白用于图标和小组件



图 2 最终锁屏预览：v2 构图，时间位于中央空白区并稍向下移动



3. 搜索与核对的资料

资料优先采用华为开发者官方文档。官方文档用于确定“哪些是主题引擎明确支持的能力”；参考 HWT 和本机测试用于解决“为什么这个具体包在这台设备上不被识别”。二者需要区分。

资料	我们从中确认了什么
Huawei Theme Studio	华为提供官方主题制作工具，锁屏属于受支持的主题能力。
平板主题规范（HarmonyOS 4.x 及以下）	平板可使用滑动锁屏或动态锁屏；动态锁屏需要 unlock/theme.xml 和 unlock/lockscreen；同时提供横竖屏 manifest 约定。
锁屏应用 / Themes Engine 文档	screenWidth 是虚拟坐标宽度，主题引擎会根据实际设备比例和分辨率缩放。
Time 组件文档	Time 组件使用 0-9 和冒号的图片资源组，src 是图片前缀；这条路线无法直接把数字替换成 SVG。
DateTime 组件文档	可以用 format="HH:mm" 渲染时间，也能显示日期、星期、颜色和字号。
官方动态主题 Codelab	一级目录内容压缩为 ZIP，再将扩展名改为 .hwt；复制到 Huawei/Themes 后在“主题 → 我的 → 我的主题”应用。
用户提供的可用 HWT	实测参考：完整主题壳、description.xml、icons、launcher、preview、unlock、wallpaper 的组合更容易被 HarmonyOS 4.2 扫描识别。

证据边界 “本地锁屏-only 包一定会被系统过滤”并不是官方文档中的明确规则。我们只能确认：首版未识别；对照可用包补齐结构、移除不兼容字段并采用版本化文件名后，本机成功识别。因此，这部分应当称为设备实测兼容方案。

4. 技术路线和 HWT 包结构

4.1 一句话技术路线

流程 插画素材 → 分别生成桌面/锁屏横竖屏壁纸 → 用 XML 描述动态锁屏 → 补齐主题元数据与预览 → 将一级目录直接压缩 → 改名为 .hwt → 复制到 Huawei/Themes → 由系统 “主题” 应用加载。

4.2 推荐目录结构

```
MyTheme/
├── description.xml
├── icons
├── com.huawei.android.launcher
├── preview/
│   ├── cover.jpg
│   ├── icon_small.jpg
│   ├── preview_land_unlock_0.jpg
│   └── preview_unlock_0.jpg
├── wallpaper/
│   ├── home_wallpaper_0.jpg
│   └── unlock_wallpaper_1.jpg
└── unlock/
    ├── theme.xml
    └── lockscreen/
        ├── manifest.xml
        ├── 2560_1600_manifest.xml
        ├── 1600_2560_manifest.xml
        ├── 2800_1840_manifest.xml
        ├── 1840_2800_manifest.xml
        ├── bg_landscape_2800x1840.jpg
        └── bg_portrait_1840x2800.jpg
```

4.3 每一部分的作用

位置	作用
description.xml	主题名称、作者、屏幕类别、版本等元数据。
unlock/theme.xml	告诉系统这是滑动锁屏/动态锁屏，并声明动态资源目录。
unlock/lockscreen/*.xml	锁屏背景、时间、日期、解锁手势、充电文字等布局。
wallpaper/	桌面壁纸和静态锁屏壁纸；也是系统预览与混搭应用时的重要资源。

位置	作用
preview/	主题应用中的封面和预览图。
icons / launcher	完整主题壳的兼容占位；本项目不主动改系统图标。

4.4 官方标准尺寸与本机优化不是一回事

华为平板规范会给出标准发布资源与标准 manifest 命名；主题引擎再依据虚拟坐标缩放。针对单台 2800 × 1840 设备，我们额外提供同分辨率的横屏背景和 1840 × 2800 竖屏背景，目的是减少二次缩放和裁切。它是“设备优化层”，不是要推翻官方标准文件。最稳妥的做法是同时保留官方命名的 manifest 和本机原生尺寸 manifest。

5. 从素材到主题包：完整制作步骤

步骤 1：确认设备基线

- 25. 设置 → 关于平板电脑，记录具体型号、HarmonyOS 版本和屏幕分辨率。
- 26. 记录主要使用方向：本项目以横屏 2800 × 1840 为主，同时照顾竖屏 1840 × 2800。
- 27. 如果设备已经有能识别的第三方 HWT，保留一份作为结构参考。

步骤 2：规划桌面与锁屏构图

先画“安全区域”，再摆人物。桌面中央通常是图标和小组件密集区；锁屏中央则是时间、日期和解锁提示区域。人物脸部、手部和关键轮廓应避开这些区域。

场景	本项目的布局原则
桌面 v3	明日香靠左、绫波丽靠右；中间大面积留白；人物不完全贴边，避免桌面横向裁切后失衡。
锁屏 v2	保留两人更接近原图的比例和相对位置；时间在中央靠上但比初版向下约 90–100 px。
竖屏	用 center_crop 思路重新检查人脸与文字；不要仅把横屏图强行压缩为竖屏。

步骤 3：准备壁纸资源

- 28. 横屏：2800 × 1840 JPG，sRGB，质量约 90–94。
- 29. 竖屏：1840 × 2800 JPG，按中心裁切或重新构图。
- 30. 避免重复保存多份几乎相同的大图；HWT 体积过大不利于传输和扫描。
- 31. 在桌面、锁屏预览图上分别检查人物位置、通知区域和状态栏安全距离。

步骤 4 : 编写 description.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<HwTheme>
  <title>My MatePad Theme</title>
  <title-cn>我的平板主题</title-cn>
  <author>Your Name</author>
  <designer>Your Name</designer>
  <screen>WUXGA</screen>
  <version>11.1.0</version>
  <font>Default</font>
  <font-cn>默认</font-cn>
  <briefinfo>Custom MatePad theme.</briefinfo>
</HwTheme>
```

兼容提示 我们对照可用参考包后保留 WUXGA 和 11.1.0，并未加入 formatType。某些编辑器会自动写入额外字段；如果设备不识别，应优先回退到已知可用包的元数据结构。

步骤 5 : 编写 unlock/theme.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<HwTheme>
  <item style="slide"/>
  <item package="com.huawei.ucdlockscreen"/>
  <item dynamicPath="lockscreen"/>
  <item minversion="2.0.24"/>
  <item title-cn="我的平板主题"/>
  <item title="My MatePad Theme"/>
  <item maxHeight="2800"/>
  <item baseVersion="10.1"/>
  <item asyncLoad="true"/>
  <item engineType="HwThemeEngine"/>
</HwTheme>
```

步骤 6：编写动态锁屏 manifest

下面是可直接改坐标的最小示例。screenWidth 使用主题的虚拟坐标宽度；背景采用 center_crop；时间用 DateTime 组件渲染，以避免 PNG 数字被放大后的模糊。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Lockscreen version="1" frameRate="30" vibrate="false"
    screenWidth="2800" id="2026081601">
    <Var name="notification" expression="1"/>

    <Image x="0" y="0"
        src="bg_landscape_2800x1840.jpg"
        scaleType="center_crop" isBackground="true"/>

    <DateTime x="#screen_width/2" y="300"
        align="center" alignV="top"
        color="#FF191C22" size="250"
        format="HH:mm"/>

    <DateTime x="#screen_width/2" y="575"
        align="center" color="#D652565F"
        size="50" format="yyyy.MM.dd . EEEE"/>

    <Unlocker name="unlocker"
        bounceInitSpeed="2000" bounceAcceleration="3000">
        <StartPoint x="0" y="0" w="#screen_width" h="#screen_height"/>
        <EndPoint x="0" y="-420" w="#screen_width" h="240">
            <Path x="0" y="0" w="#screen_width" h="#screen_height">
                <Position x="0" y="0"/>
                <Position x="0" y="-420"/>
            </Path>
        </EndPoint>
    </Unlocker>
</Lockscreen>
```

步骤 7：理解“PNG、SVG 与系统文字”的取舍

方案	清晰度	字体自由度	HarmonyOS 4.x 兼容性
Time + PNG 数字组	取决于源图尺寸；放大可能模糊	高，可把任意字体预渲染成数字图	官方支持
Time + SVG	理论上清晰	高	官方 Time 文档未声明支持；本项目不采用
DateTime 文本	由系统实时渲染，通常更锐利	有限，官方属性中没有独立 font-family	官方支持

本项目选择 用户希望把图片时钟换成 SVG 来解决模糊；核对官方组件后，发现 Time 组件仍

要求 time_0.png 到 time_9.png 及 time_dot.png。最终采用 `DateTime format="HH:mm"`，用系统文字渲染换取清晰度；代价是不能百分之百保留原先的衬线数字造型。

步骤 8：准备预览和完整主题壳

32. preview/ 至少放置封面、小图和横竖屏锁屏预览，名称尽量参考已知可用 HWT。
33. 保留 wallpaper/ 的桌面与锁屏资源，使主题 App 能生成预览并支持混搭。
34. 若“只有 unlock 的极简包”不识别，可对照可用完整主题，补齐 icons 和 launcher 占位文件。
35. 同一轮测试使用新的文件名和主题标题，避免缓存把旧包当成当前版本。

步骤 9：压缩为 HWT

必须进入主题根目录后压缩“里面的一级内容”，不能把 MyTheme 文件夹本身再套一层。

```
cd MyTheme
zip -r ../MyTheme_v1.zip .
mv ../MyTheme_v1.zip ../MyTheme_v1.hwt
```

正确：打开 HWT 后第一层直接看到 description.xml、unlock、preview、wallpaper。错误：第一层先看到 MyTheme/，所有文件又在它里面。

步骤 10：打包前自检

```
unzip -t MyTheme_v1.hwt
unzip -l MyTheme_v1.hwt
```

36. ZIP 测试必须显示无错误。
37. 文件后缀必须真的是 .hwt，而不是 .hwt.zip。
38. XML 使用 UTF-8；文件名大小写与 src 引用完全一致。
39. 横屏和竖屏 manifest 引用各自存在的背景图。

6. 安装与应用

- 40. 把旧测试包从“内部存储/Huawei/Themes”移出或删除，避免多个近似版本混在一起。
- 41. 把新 .hwt 文件复制到“内部存储/Huawei/Themes”。如果目录不存在，可先打开一次系统“主题”应用，或手动创建。
- 42. 设置 → 应用和服务 → 应用管理 → 主题 → 存储，先清除缓存；必要时强行停止“主题”。
- 43. 重新打开“主题” → 我的 → 我的主题，找到新主题并应用。
- 44. 如果只想使用其中一部分，在“我的 / 混搭 DIY”中分别选择桌面壁纸和锁屏；
HarmonyOS 4.2 的具体入口文案可能因版本而异。
- 45. 锁屏并旋转设备，分别检查横屏、竖屏、充电状态、通知显示和解锁手势。

安装判断 “文件管理器里能看到 .hwt” 不等于 “主题应用已经扫描到它”。主题 App 的缓存、包内一级目录、description.xml 和预览资源都会影响识别结果。

7. 常见故障排查

症状	优先检查	处理方式
主题完全不出现	路径、后缀、一级目录、description.xml	确认位于 Huawei/Themes；确保不是 .hwt.zip；打开包后第一层直接是主题文件；对照可用包补全结构。
仍显示旧画面	主题缓存和同名包	使用版本化文件名/标题；清除“主题”缓存并强行停止后再打开。
时间模糊	是否仍使用小尺寸 PNG 数字	增大原始数字图，或改用 DateTime format="HH:mm" 让系统渲染。
时间位置不对	manifest 的虚拟坐标与方向	分别调整横竖屏 XML；横屏本项目把时间下移约 90–100 px。
人物被裁掉或左右失衡	center_crop 与原图构图	不要只改 XML；直接重做目标比例壁纸，并在真机状态栏/通知区域下检查。

症状	优先检查	处理方式
桌面好看、锁屏不好看	是否强制共用一张图	为 home_wallpaper 和 unlock 背景分别选图；本项目就是 v3 桌面 + v2 锁屏。
传输后无法解压	文件是否被截断	比较文件大小，重新传输；删除冗余大图并控制包体；再次运行 unzip -t。
应用后图标异常	参考包是否带图标映射	使用空占位壳或在混搭中只应用壁纸/锁屏，不覆盖图标。

8. 版本演进与最终结果

版本	主要变化	结果 / 发现
v1	锁屏-only 结构；初版时间位置偏上	设备不识别，说明最小结构在本机不够稳。
v2	对照可用 HWT，补齐完整主题壳；时间下移	主题可识别；锁屏构图得到用户认可。
v3	重新构图：明日香向左、绫波丽向右，中央留白扩大	桌面效果更好，但锁屏不如 v2 自然。
v4 Hybrid	桌面用 v3，锁屏用 v2；加入 2800 × 1840 / 1840 × 2800 资源	两个场景各用最优版本，画面适配目标设备。
v5 VectorC lock	用 DateTime 取代 PNG Time 数字组	时间由系统实时渲染，清晰度改善；字体造型受系统限制。

8.1 最终交付规格

- 46. 主题名称：静默双生·清晰时钟。
- 47. 最终包：QuietPair_MatePadAir_HarmonyOS4_v5_VectorClock.hwt。
- 48. 分辨率：横屏 2800 × 1840，竖屏 1840 × 2800。
- 49. 桌面：v3 对称构图；锁屏：v2 相对位置。
- 50. 时钟：DateTime / HH:mm，中央对齐并较首版下移。
- 51. 包体：7,916,927 字节；ZIP 完整性测试通过。

8.2 这次得到的核心经验

- 52. “技术上能显示”和“主题 App 能识别”是两个问题：前者看锁屏 XML，后者还看元数据、预览和完整主题结构。
- 53. 适配不是简单缩放：桌面和锁屏应当分别构图，横屏与竖屏也应分别检查。
- 54. 清晰度不只取决于图片分辨率：如果文字可以交给系统渲染，应优先使用文本组件。

- 55. 参考一个本机已验证可用的 HWT，比盲猜目录和版本字段更高效。
- 56. 每次只改变一个变量，并使用版本化文件名，能显著减少缓存带来的误判。

9. 迁移到其他华为设备

若要把这套流程迁移到其他设备，不要直接改最终包里的几张图片就结束。按下面顺序重新建立设备基线：

- 57. 确认系统大版本：HarmonyOS 4.x 及以下优先走本教程 HWT 路线；5/6 先核对当前 Theme Studio 和主题规范。
- 58. 确认屏幕宽高、圆角、刘海/挖孔和主要方向。
- 59. 按新比例重新输出横竖屏背景，不要依赖强制拉伸。
- 60. 保留官方标准 manifest，同时增加设备原生尺寸 manifest 作为优化。
- 61. 先做最小可识别包，再逐步加入动态组件；每一步都在真机测试。

一页式复用清单

- 62. ☐ 已记录型号、系统版本、分辨率和方向
- 63. ☐ 桌面与锁屏分别完成构图
- 64. ☐ 横竖屏壁纸尺寸正确
- 65. ☐ description.xml 为 UTF-8 且字段简洁
- 66. ☐ unlock/theme.xml 指向 lockscreen
- 67. ☐ manifest 的 src 文件真实存在
- 68. ☐ 时间组件选择符合清晰度与字体需求
- 69. ☐ preview / wallpaper / unlock 结构完整
- 70. ☐ 压缩时没有多套一层目录
- 71. ☐ .hwt 不是双重扩展名

- 72. □ unzip -t 检查通过
- 73. □ 使用新版本文件名并清理主题缓存
- 74. □ 已在横屏、竖屏、充电和通知场景测试

附录 A：资料链接

1. Huawei Theme Studio: <https://developer.huawei.com/consumer/en/huawei-theme-studio/>
2. 手机 / 折叠屏 / 平板主题规范区别 (HarmonyOS 4.x 及以下) :
<https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/tablet-themes-specification-0000001078779076>
3. 锁屏应用 / Themes Engine 文档:
<https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/unlock-application-0000001305921217>
4. Time 组件: <https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/content/time-0000001074625954>
5. DateTime 组件: <https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/content/datetime-0000001073760045>
6. Fall Effect Development Codelab (动态主题打包与测试) :
<https://developer.huawei.com/consumer/en/codelab/theme-particle/index.html>
7. 华为支持: 主题混搭 / DIY (入口随系统版本变化) :
<https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn16028416/>

附录 B：官方规范与本机实测的区别

类别	可直接当作规则的内容	仅作为本机兼容经验的内容
官方规范	动态锁屏目录、XML 组件、虚拟坐标、打包成 HWT、复制到 Huawei/Themes 测试	—
本机实测	—	补齐完整主题壳后更易识别；移除 formatType；使用版本化文件名；控制传输包体；添加 2800 × 1840 原生资源

结束语 这次项目最后得到的不只是一个主题包，更是一套可复用的方法：先用官方文档确定能力边界，再用本机可用包解决兼容性，最后通过真机截图反复校准构图、坐标和清晰度。之后更换壁纸、时钟位置或日期样式，只需要修改素材和 manifest，不必再从头摸索。